

O Pôrto do Ceará

- 1 — RESULTADOS DOS ESTUDOS ATÉ AGORA FEITOS NA COSTA DO CEARÁ, ENTRE O RIO CÔCO E O RIO CEARÁ: AS MARES, OS VENTOS, AS CORRENTES, AS VAGAS E A MARCHA DAS AREIAS.
- 2 — O PROBLEMA DO PORTO: CLASSIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS, CRÍTICA DESSAS SOLUÇÕES, SOLUÇÃO FORTALEZA E SOLUÇÃO MOCURIBE.
- 3 — SOLUÇÃO FORTALEZA: VANTAGENS E DEFEITOS.
- 4 — SOLUÇÃO MOCURIBE: VANTAGENS E DEFEITOS, ANÁLISE DAS OBJEÇÕES APRESENTADAS CONTRA O PROJETO.
- 5 — NECESSIDADE DE SE ESTUDAR A SOLUÇÃO MOCURIBE EM LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA EXPERIMENTAL.
- 6 — CONCLUSÃO.

**Conferencia feita no
Club de Engenharia,
do Rio de Janeiro,
pelo engenheiro,
professor**

**MAURICIO JOPPERT
membro do
Conselho Director**

(Separata da "Revista do Club de Engenharia" de Março de 1936)



Dedico o presente estudo á memoria, do grande mestre

EUGENIO BARROS DE RAJA GABAGLIA

o primeiro professor de portos de mar no Brasil, e á do engenheiro

DOMINGOS SERGIO DE SABOYA E SILVA

que, pelos seus trabalhos, revela-se um dos maiores vultos da engenharia hydraulica brasileira.

o Porto do Ceará

1 — Resultados dos estudos até agora feitos na costa do Ceará, entre o rio Cócó e o rio Ceará: as marés, os ventos, as correntes, as vagas e a marcha das areias. — 2 — O problema do porto: classificação das soluções propostas, critica dessas soluções, solução Fortaleza e solução Mocuripe. — 3 — Solução Fortaleza: vantagens e defeitos. — 4 — Solução Mocuripe: vantagens e defeitos, análise das objecções apresentadas contra o projeto. — 5 — Necessidade de se estudar a solução Mocuripe em laboratorio de hydraulica experimental. — 6 — Conclusão.

Conferencia feita no Club de Engenharia do Rio de Janeiro, pelo engenheiro, professor Mauricio Joppert, membro do Conselho Diretor

O problema do porto do Ceará tem empolgado os nossos engenheiros nos ultimos seis anos, despertando entre os especialistas de trabalhos maritimos um interesse de todo justo, quer pela historia acidentada da questão, quer pelos numerosos estudos empreendidos em torno dela, como ainda pelas dificuldades que a cercam, difficuldades inerentes á construção de portos em costas moveis, caracterizadas pelo deslocamento constante de um copioso volume de areia.

Da discussão travada sobre o assunto, alguma coisa já se pôde concluir.

Fomos dos poucos que de longa data não formaram a favor do projeto Bandeira, em época na qual quasi não se permitiam restrições a seu respeito. Deante dos estudos empreendidos em 1929, pela comissão Augusto Horn-Meyll, convencemo-nos de que a verdadeira solução do porto do Ceará estava na enseada de Mocuripe, presente que a natureza sábia collocára ao lado da cidade de Fortaleza, com todos os factores favoraveis, á disposição dos homens.

O assunto é por demais conhecido no que diz respeito ao seu historico; a nossa palestra versará, pois, unicamente sobre os estudos modernamente realizados no litoral cearense, para determinar o regime da costa e sobre as soluções portuarias que se defrontam hoje em presença dêste mesmo regime e das necessidades do comércio do grande Estado nordestino, cujo desenvolvimento irá acentuar-se, em ritmo avançado, como consequencia dos trabalhos contra as secas que o Governo Federal ali realiza, em plano grandioso. Invocaremos, apenas, de vez em quando, o elemento historico, para esclarecer as dúvidas do presente, porque nem sempre o insucesso é perdido e a

análise das suas causas, feita á luz do espirito científico, leva ao aperfeiçoamento da técnica.

Começaremos, pois, pelos

1 — Resultados dos estudos até agora feitos na costa do Ceará, entre o rio Cócó e o rio Ceará: as marés, os ventos, as correntes, as vagas e a marcha das areias.

Da fôz do rio Cócó, para Oeste, até á ponta de Mocuripe, a costa cearense tem a direção geral EW; na ponta de Mocuripe ha uma inflexão brusca para SSW e depois outra inflexão suave para WSW, voltando á direção EW que conserva até á fôz do rio Ceará.

A ponta de Mocuripe, em relação ao fundo da enseada, a W, apresenta uma saliencia de cerca de 1.500 metros sobre a curva $\pm 0,00$; forma-se, assim, entre aquella ponta e a cidade de Fortaleza, uma vasta enseada, aberta ao Norte e a Oeste, refletindo claramente a forma de um trapézio, cuja base maior é a reta tirada como tangente á curva $+ 5,00$, em frente ao farol, e terminando no extremo da muralha Hawkshaw. A base menor do trapézio, onde fica localizada a povoação de Mocuripe, tem 1.800 metros de comprimento e estende-se da "Volta da Jurema", até o sopé da duna que constitue, por assim dizer, a raiz da ponta de Mocuripe.

O aspeto geral da costa é baixo, fortemente dunoso, sendo que o litoral é defendido, ao longo da arrebentação, entre o rio Cócó e o farol (trecho que percorremos a cavallo), por uma linha de recifes emergentes que dão mais a impressão de um ataque constante por parte do mar contra a terra firme do que de um engordamento da praia pelo acúmulo sucessivo de areia (Vide fotos ns. 1 e 2).

pressionante constância, decorre do fato de estar o litoral em questão na zona dos aliseos do hemisfério Sul.

As correntes têm sempre o sentido geral de E para W, isto é, caminham de Mocuripe para Fortaleza. As suas direções e velocidades variam, entretanto, entre limites não muito afastados, conforme a profundidade da observação, o estado da maré, o vento que sopra na ocasião, etc. Nos seus estudos de 1929, observou o engenheiro Hor-Meyll que, antes de chegarem à ponta de Mocuripe, têm



Fig. 5 — Pedras no extremo norte da ponta de Mocuripe, com vestígios de erosão eólica do lado de barlavento.

as correntes o rumo NW; ao passarem, porém, por aquela ponta, mostram uma tendência a contorná-la, acentuando-se essa tendência na maré enchente, cujas correntes se dirigem para W, ao passo que as de vasante procuram o rumo de NW. Nas proximidades da ponta de Mocuripe, a corrente de enchente a contorna, dirigindo-se para SW. Esta direção é constante para as correntes de enchente que passam próximo à ponta de Mocuripe, quer superficiais, quer profundas. As correntes de vasante, porém, têm o rumo WNW ou mesmo NW.



Fig. 6 — Efeitos da erosão eólica nas pedras da ponta de Mocuripe.

Dentro da enseada, entre o farol e a povoação de Mocuripe não há correntes paralelas à costa, tendo as mesmas a direção de WSW na enchente e de WNW na vasante. Ao longo da costa Sul da enseada, a W da povoação de Mocuripe, a corrente segue o rumo de WSW, direção geral deste trecho do litoral.

Para as correntes superficiais foi observado o máximo de 0,29 m/seg. e o mínimo de 0,07 m/seg. e para as correntes profundas o máximo de 0,64 m/seg. e o mínimo de

0,02 m/seg. Não se registou nenhuma estôfa de corrente, nem inversão da mesma.

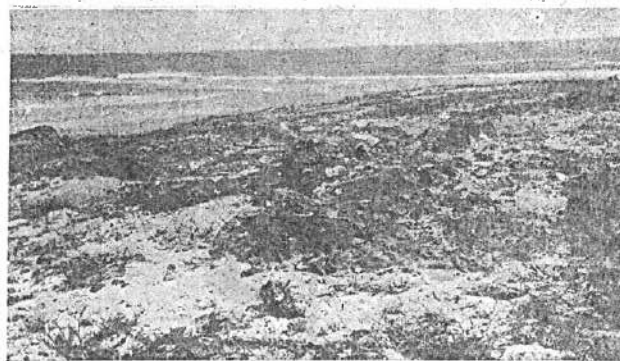


Fig. 7 — Efeitos da erosão eólica nas pedras da praia, entre a ponta e o povoado de Mocuripe.

Em frente à costa cearense, o mar se apresenta, pois, como um grande rio cuja corrente tem sempre o mesmo sentido, variando apenas a velocidade com o ritmo das marés e os fatores meteorológicos. Esta constância de sentido da corrente litorânea, é uma circunstância favorável à construção do porto marítimo que só tem a se defender de um lado.

As observações de vagas ao largo foram muito difíceis e precárias em vista da falta de aparelhamento com que lutou a comissão de estudos. Entretanto o engenheiro Hor-Meyll apresenta os seguintes resultados para o extremo da ponte Bicalho:

Comprimento = $2L = 80$ a 120 metros.

Altura = $2h = 1$ metro.

Celeridade = $V = 3$ m/seg.

Período = $2T = 9$ segundos.

A não obediência destes resultados à condição analítica $L = V \cdot T$, mostra que no local da observação as ondas já não conservam o caráter oscilatório que devem ter ao largo.

No que diz respeito à direção das vagas, as observações foram mais felizes. Constatou-se que, ao largo, cerca de uma milha ao Norte da ponta de Mocuripe e um pouco a Leste, a vaga vem de E, consoante a direção aproximada do vento reinante que é o ESE. Ao avizinhar-se daquela ponta a vaga contorna-a, entrando na enseada

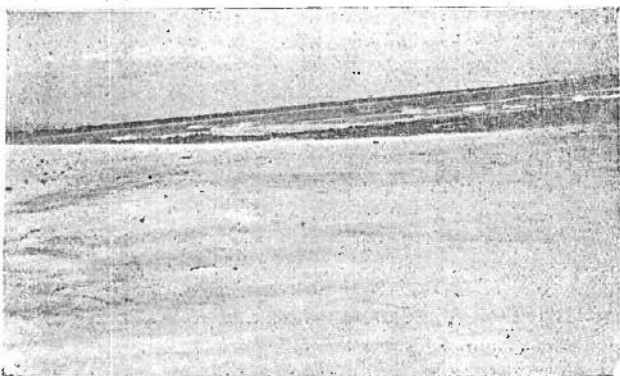


Fig. 8 — Areia esvoaçando na praia da ponta de Mocuripe.

rio Ceará, mutações periódicas em diversos pontos e permanentes em outros, taes como sejam os engordamentos e erosões sucessivos nas praias, desde o farol até a praia de Iracema e o crescimento contínuo da costa, do Meireles ao rio Ceará.

Póde-se considerar o regime da costa cearense, hoje, como bem estudado, pelo menos o mais bem estudado no Brasil, graças aos trabalhos de técnicos esforçados, sendo



Fig. 12 — Fixação das dunas de Mocuripe: viveiro de cajueiros tentado com sucesso pelo engenheiro Edgard Chermont.

para salientar os da Comissão Souza Bandeira, em 1908 e os da Comissão A. Hor-Meyl, em 1929. O relatório apresentado pelo engenheiro Hor-Meyl, é, sem favor, um dos trabalhos de maior valor que têm sido publicados entre nós sobre estudos de portos.

2 — O problema do porto: classificação das soluções propostas, critica dessas soluções, solução Fortaleza, solução Mocuripe.

Para resolver o problema do porto do Ceará, diversas soluções têm sido propostas ou simplesmente lembradas, as quais podemos dispor nas quatro classes seguintes:

- 1.^a — Bacias fechadas, em frente de Fortaleza.
- 2.^a — Molhes acostaveis, ligados á terra por um viaduto.
- 3.^a — Quebra-mares, sem nenhuma ligação com a terra, paralelos á costa, abrigando a zona do porto.
- 4.^a — Porto na enseada de Mocuripe, completando-se o abrigo com um molhe, ao Norte, enraizado na extremidade da ponta.

Projetos da 1.^a classe.

A' 1.^a classe pertencem os projetos Souza Bandeira e Domingos Sergio de Saboya e Silva.

Como se sabe, o notavel engenheiro que foi Manoel Carneiro de Souza Bandeira visava aproveitar a muralha do projeto Hawkshaw, mal sucedido. Projetou, assim, aquêl engenheiro uma bacia fechada (Vide fig. 15), com uma entrada de 200 metros, voltada para o Norte, e protegida da agitação por um quebra-mar curvo, locado sobre os recifes da Corôa Grande, o qual tinha ainda por finalidade encaminhar para o canal por ele formado com as muralhas da bacia, as correntes dispersas sobre os recifes e a vaga que vinha de Leste. Souza Bandeira reconhecia, pois, a necessidade de manter a agitação no canal para impedir o depósito das areias, para cujo transporte as correntes por si não eram suficientes e, assim, attribuia ao seu quebra-mar funções contraditórias como sejam abrigar a entrada do porto e encaminhar a vaga para o canal de acesso.

A melhor compreensão do regime da costa cearense, a localização da bacia em zona de forte depósito, não permitem hoje pensar-se mais na realização do projeto Souza Bandeira.

O engenheiro Domingos Sergio de Saboya e Silva, um dos mais competentes e criteriosos engenheiros hidraulicos que o Brasil tem produzido, idealizou tambem aproveitar a muralha Hawkshaw, formando uma bacia fechada com a entrada voltada para Oeste. Apesar das dimensões mais acanhadas do que as do projeto Bandeira,

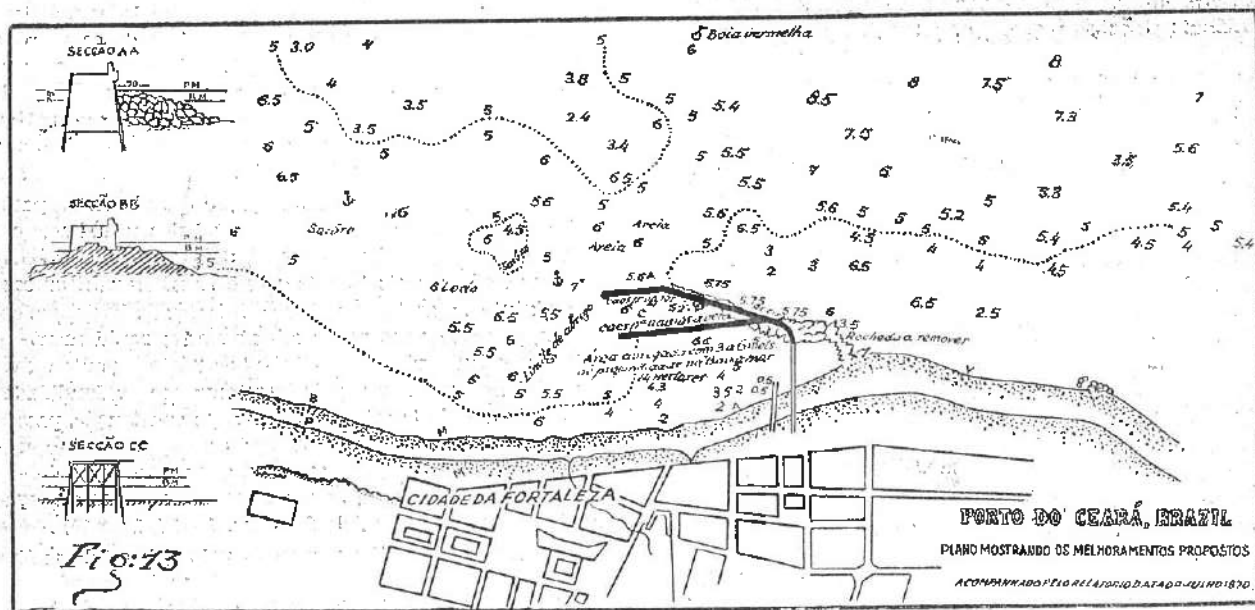


Fig. 13 — Planta hidrográfica de ancoradouro interno de Fortaleza, em 1870, com o projeto do Engenheiro Neate.

gindo o extremo do molhe, completou a Oeste o assoramento da bacia e foi engordar de novo a costa. Formou-se, assim, por fora do "paredão" Hawkshaw, uma praia (Vide fotos ns. 19 e 20), que se estende do seu extremo até a praia de Pirambú, em um alinhamento sensivelmente paralelo à propagação das vagas, junto à costa.

Vê-se pois, que as causas do insucesso do projeto Hawkshaw, foram:

- a) — a abertura a Leste que, deixando entrar a corrente carregada de areia em suspensão, ofere-

A' 2.ª classe filia-se ainda o projeto Lucas Bicalho, iniciado por ocasião das obras contra as secas do Nordeste e interrompido quando o viaduto que deveria ter cerca de 800 metros depois de pronto, tinha apenas 250 metros incompletos.

O projeto Lucas Bicalho previa, como o projeto Hawkshaw, a separação da obra acostavel do litoral e a êle ligada por meio de um viaduto. Tal viaduto, no primeiro projeto citado, tinha um notavel desenvolvimento em relação à parte fechada, para que esta ultima pouco ou nada influísse sobre a potencia de transporte da corren-

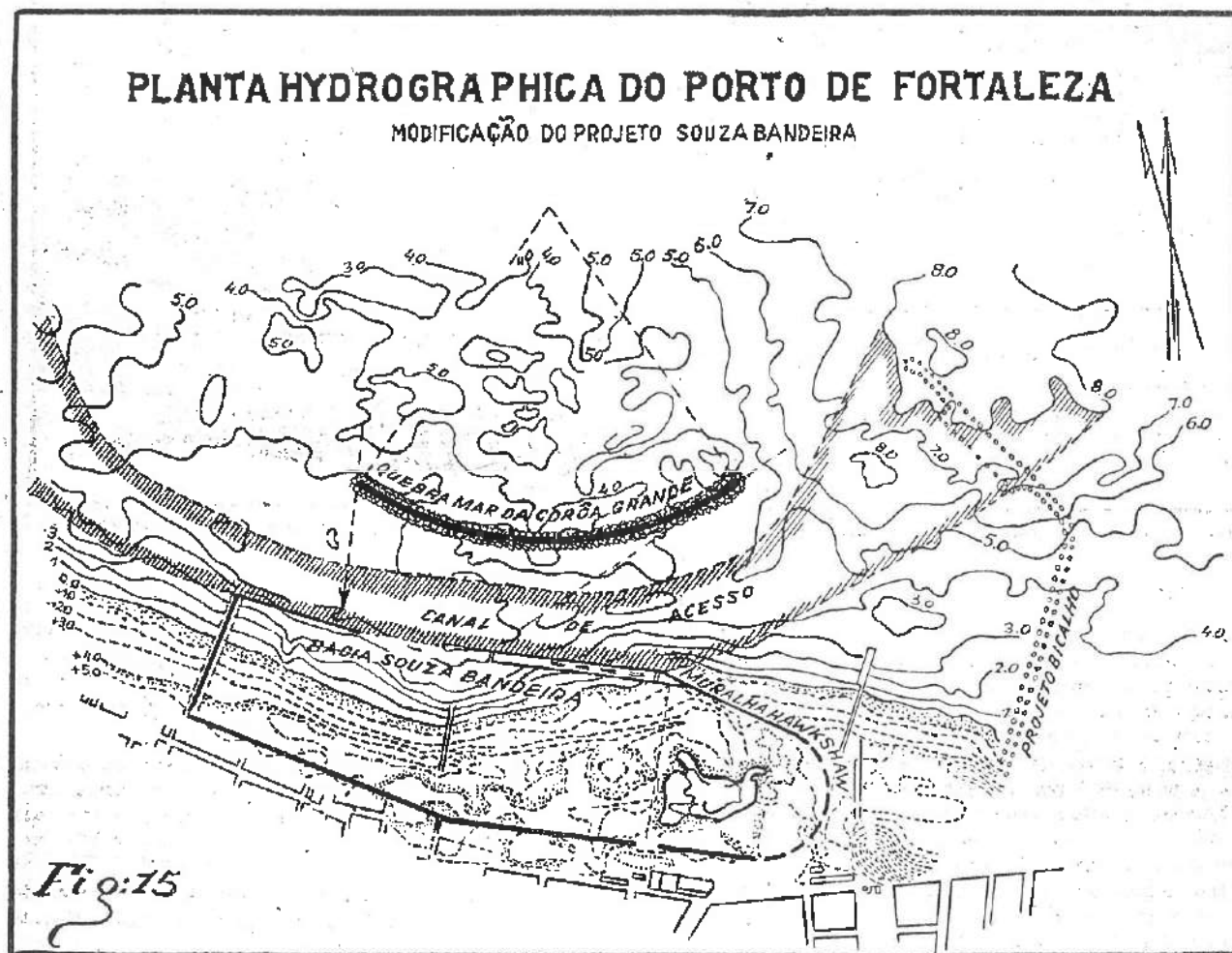


Fig. 15 — Projeto Souza Bandeira.

ceu-lhe na bacia abrigada um local propício à decantação da matéria sólida que trazia;

- b) — a pequena saliência do molhe sobre a zona de assoramento da costa o que o fez funcionar como *groïne*;
- c) — o fato do projeto ter sido locado numa zona em que a praia já vinha crescendo naturalmente, demonstrando condições favoráveis ao depósito.

O insucesso do projeto Hawkshaw proporcionou, entretanto, aos engenheiros estudiosos de questões marítimas, uma oportunidade para a compreensão do regime complexo da costa cearense.

te litorânea. Somos de opinião que este objetivo seria alcançado.

O projeto Lucas Bicalho tem sido apresentado como complemento(?) do projeto Bandeira quando êle contraria justamente um dos princípios fundamentais de tal projeto porque a sua parte cheia, está locada na boca Leste do canal de acesso da bacia, por onde deveriam entrar as ondas que produziram a agitação para que a areia não se depositasse (Vide figs. ns. 15 e 21).

O projeto Bicalho não representa um porto mas simplesmente um desembarcadouro ao largo, de condições técnicas precárias e só justificavel por impossibilidade física de outra solução ou por um orçamento muito baixo. Tem sido chamado impropriamente de "porto-lixa".

ção ESE, a direção da vaga e a marcha dos materiais sólidos, exigem que qualquer projeto de porto no local seja fechado a Leste e ao Norte.

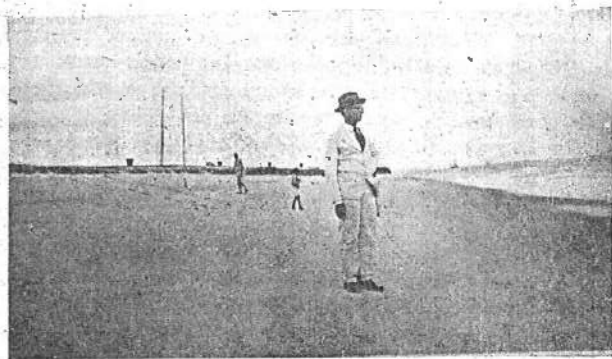


Fig. 20 — Praia que se formou por fóra da muralha Hawkshaw. Na fotografia o eng.º Hor-Meyll.

O fechamento a Leste é indispensável para evitar a entrada da corrente carregada de areia, material que se depositaria quando diminuísse a *agitação* da massa líquida; o fechamento ao Norte impõe-se para a defesa contra as vagas. A Oeste não é necessário obra alguma de abrigo pela ausência de ventos desse rumo: a entrada poderá ficar voltada para ele, satisfazendo, na prática, às condições exigidas pela teoria. Ao Sul tem-se o litoral.

Tais condições encontram-se parcialmente realizadas na enseada de Mocuripe, onde será possível criar um grande porto, bastando apenas completar o abrigo com um molhe ao Norte, de cerca de 2 km. de desenvolvimento e que partirá da extremidade da ponta com uma direção aproximada de NW. Em rigor, este molhe será a única obra indispensável para a criação do porto do Ceará. A sua construção formará uma ampla baía abrigada, onde poderão ser dispostas todas as instalações comerciais necessárias, onde poderá estacionar uma esquadra em operações no Norte e onde se poderá criar um excelente aeroporito para hidro-aviões.

A ideia de se fazer o porto em Mocuripe é antiga, mas o primeiro projeto racional, aproveitando a enseada nas condições acima indicadas, foi o do engenheiro Augusto Hor-Meyll, projeto que acompanha o relatório dos seus estudos de 1929 e ao qual já nos referimos. Não incluímos nesta apreciação os detalhes do projeto que foram modificados posteriormente de acordo com os estudos complementares mas apenas as obras fundamentais acima definidas.

A firma Christiani & Nielsen mandou um engenheiro ao Ceará acompanhar os estudos do porto e apresentou dois projetos para a enseada de Mocuripe, dizendo que, na sua opinião, era o local preferível para a construção do porto do Ceará. Os seus projetos são, porém, acanhados e apresentam o defeito de infletir o molhe Norte para dentro da enseada, quando deveria ser justamente o contrário; além disso, não comportam a construção do aeroporito.

Tendo passado em revista os principais projetos de cada classe, verificamos que na realidade só duas soluções se defrontam hoje: a *solução Fortaleza*, com o desembarcadouro ao largo do projeto Lucas Bicalho e a *solução Mocuripe*, com o projeto Hor-meyll; os restantes

projetos ou sugestões constituem apenas elementos ricos da questão.

3 — Solução Fortaleza: vantagens e defeitos.

O projeto aprovado para a construção do porto em Fortaleza, consiste em um vladuto de concreto armado com 10 metros de largura e 920 metros de comprimento, terminando em um quebra-mar, de 400 metros de comprimento, acostável na parte interna e cujo eixo é normal à direção de propagação das vagas. Pretende-se criar, assim, um desembarcadouro tranqüilo, onde os navios possam fazer, em melhores condições do que agora, as operações de embarque e desembarque de passageiros, carga e descarga de mercadorias.

Sobre o quebra-mar não serão construídos armazéns, de modo que a mercadoria a desembarcar terá que sair imediatamente sobre vagões ou caminhões, em demanda dos armazéns colocados mais distantes. Por outro lado, o que tiver de embarcar, ou irá diretamente do interior para os navios, quando houver a coincidência de estar algum atracado à espera, ou terá que ser depositado nos armazéns para ser embarcado oportunamente. Ficará, pois, a mercadoria onerada com o transporte do quebra-mar aos armazéns e ainda na dependência de caminhões ou vagões em quantidade suficiente, pois o funcionamento do desembarcadouro exigirá um copioso material rodante para os serviços portuarios a fim de não obrigar os

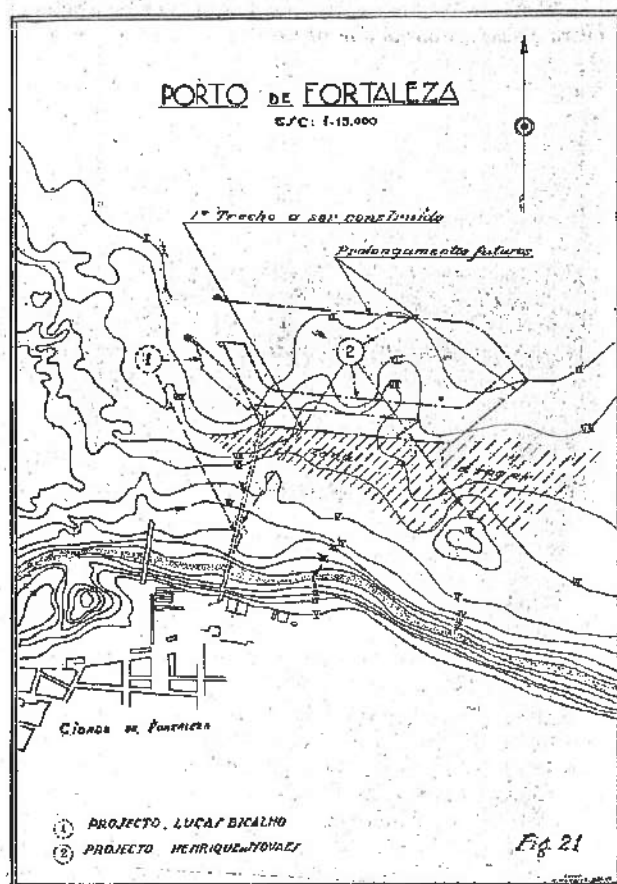


Fig. 21 — Porto de Fortaleza: Projetos Lucas Bicalho e Henrique de Novaes.

ção de todas as instalações portuárias e mais que a cidade de Fortaleza se desenvolve rapidamente para Mocuripe, o argumento da proximidade do centro urbano da solução Fortaleza, perde o seu valor.

A solução Fortaleza não permite criar o aeropórtio junto com o pórtio, tornando-se necessário, se ela for adotada, melhorar o rio Ceará, onde os aviões pousam agora, a cerca de 3 km. da cidade, para que a capital cearense não saia da escala dos grandes hidro-aviões modernos, como já está acontecendo. O projeto de melhoramento do aeropórtio do rio Ceará, está orçado em cerca de 200 contos de réis mas depois que examinamos pessoalmente o local, convencemo-nos da necessidade imprescindível de fixar as dunas que bordam a margem direita do rio e que derramam atualmente para dentro do seu leito uma grande quantidade de areia (Vide foto n. 22). Além disso, parece-nos que as obras de guaiacorrente (training works) projetadas, não serão suficientes para a remoção dos bancos por simples "varredura hidráulica" e que será indispensável apelar para o serviço de uma draga que deverá ser adquirida com características apropriadas.

No orçamento da solução Fortaleza que serviu de base para a comparação econômica com a solução Mocuripe, pensamos não se ter levado em conta a dificuldade local para o tipo de construção projetado, nem tão pouco os imprevistos que decorrerão de um estudo geológico deficiente.

O projeto Bicalho, por ocasião das obras do Nordeste, foi atacado sem o conhecimento do sub-solo; parecia que tudo era areia; entretanto, mal foram cravadas as primeiras estacas, verificou-se a existência de um lençol de arenito bastante duro, que exigiu precauções especiais. Foram, então, as estacas dotadas de grossas ponteiros de aço e o arenito quebrado a trépano para que elas pudessem penetrar, trabalho difícil e ingrato, feito, entretanto, com cuidado e sucesso técnico. Como a firma construtora era administradora contratada e ganhava proporcionalmente às despesas, não houve questão por motivo de taes imprevistos. Em um contrato de empreitada, porém, como o atual, a situação mudará muito, porque avultarão os acréscimos das modificações do projeto impostas pelas circunstâncias reais e desaparecerão as preconizadas vantagens econômicas da solução Fortaleza.

O quebra-mar acostável não cria um pórtio para a cidade de Fortaleza mas apenas um desembarcadouro ao largo onde mal atracarão tres navios. As pequenas embarcações da navegação interna continuarão desabrigadas como atualmente e, quando por acaso se reunirem quatro ou mais navios em frente de Fortaleza, o que não é raro, elas terão que voltar ao serviço que agora fazem, pela insuficiência do pórtio, ou os navios que sobraem ficarão ao largo á espera de sua vez.

Outro defeito grave da solução Fortaleza é a sua dificuldade de ampliação que é evidente; a previsão é prolongar a ponte e repetir outro quebra-mar mais ao largo, sendo necessário, talvez, despende outrotanto do que se vai gastar com a construção do projeto ora aprovado.

A ponte de Fortaleza ainda não permitirá a movimentação de combustíveis líquidos e de cereaes a granel, prevendo-se desde já levar taes instalações para Mocuripe... Mesmo o carvão será movimentado com dificuldade.

Vê-se, assim, que a solução Fortaleza ser considerada, se outra coisa não se pudesse fazer litoral cearense, o que passaremos a mostrar não ser o caso.

4 — Solução Mocuripe: vantagens e defeitos, análise das objeções apresentadas contra o projeto.

Como vimos, na enseada de Mocuripe é possível criar um amplo ancoradouro perfeitamente abrigado; bastando para isso construir um molhe ao Norte, com cerca de 2 km., partindo do extremo da ponta com a direção aproximada de NW, até alcançar profundidades naturais de 10 metros; em tal bacia poderão ser localizadas todas as instalações portuárias exigidas pelo comércio.

Caso a agitação das vagas ainda penetre no pórtio depois da construção do molhe Norte, o que não é de esperar, poder-se-á completar o abrigo com um quebra-mar Oeste que julgamos não dever ficar ligado á terra para facilitar o tráfego das pequenas embarcações entre o pórtio e a cidade de Fortaleza.

Na bacia assim formada, o ancoradouro comportará navios de 8 e 10 metros de calado, podendo-se construir caes acostáveis, pontes de desembarque, armazens, instalações para combustíveis líquidos, etc. Para mostrar as condições de abrigo natural de Mocuripe, basta lembrar o que ocorreu em fins de 1932 com o vapor "Bergland" que, tendo se avariado sobre os recifes da Velha, refugiou-se nas aguas tranquilas de Mocuripe para efetuar os reparos indispensáveis (Vide foto n. 9).

Outra vantagem da bacia de Mocuripe, já assinalada, é permitir dispor de pistas calmas para os hidro-aviões, criando-se, pois, com o pórtio marítimo o aeropórtio.

Nenhuma dificuldade haveria para a ampliação das instalações portuárias de Mocuripe porque o abrigo, feito de uma vez por todas, comportaria a enseada qualquer aumento exigido pelo comércio.

Contra a construção do pórtio em Mocuripe algumas objeções têm sido levantadas, cujo mérito passaremos a analisar.

a) — A distancia á cidade de Fortaleza

Trata-se de uma objeção banal, cuja improcedencia já mostramos.

b) — O molhe Norte projetado constitue uma genuína barragem oposta ao arrasto litorâneo das areias, sendo para se receiar que, da construção dessa obra, decorra a repetição dos fatos verificados com a execução do projeto Hawkshaw, porque (textual)

"Nas costas abertas de areia, (Ceará, Maranhão, etc.) quando se quebra a continuidade da faixa viva do arrasto por meio de um groi-ne, seja em que posição for, o mar prolonga a faixa de arrasto ao longo do obstaculo, montando-o pelo cabeço e prossegue até encontrar novamente a faixa preexistente do arrasto para além do obstaculo interposto.

"Na primeira fase do processo, á sota-vaga do obstaculo, produz-se uma erosão, a qual é depois reparada quando o mar consegue restabelecer a continuidade da citada faixa de arrasto."

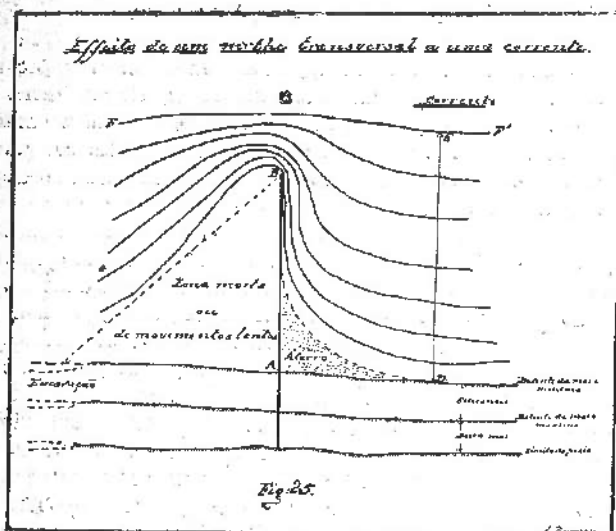


Fig. 25 — Efeito de um molhe transversal a uma corrente.

Os filetes líquidos que fazem parte da corrente litorânea, ao encontrarem a saliência provocada por uma construção dessa natureza, são obrigadas a infletir, encurvando-se para o largo, de modo a contornarem o respectivo cabeço. Se considerarmos os filetes sucessivos em uma secção feita normalmente à costa, notaremos que a inflexão diminui gradualmente até desaparecer em determinado filete FF', Fig. n. 25, ao largo do cabeço da construção. Toda a massa líquida que atravessava uma secção DE, a montante, vê-se obrigada a passar em uma secção contraída BC, entre o cabeço e o filete FF'. A secção contraída BC, tendo menor largura do que a secção DE, provocará um aumento de velocidade e um talude de fundo mais forte do que aquele que se nota normalmente ao longo do litoral.

Quanto à influência da inclinação no efeito das obras litorâneas salientes, transcrevemos a seguinte passagem do curso da Travaux Maritimes, de De Joly et Laroche, II vol., páginas 49 e 50, onde ela vem claramente explicada;

"Lorsque au contraire la jetée oblique au rivage forme avec lui un angle obtus (caso de Mocuripe), le courant existant près de terre s'infléchit progressivement en augmentant d'intensité au fur et à mesure qu'il se rapproche du musoir. Dans ce courant renforcé, les dépôts ne se font plus et il peut même se produire une action creusante si la saillie de l'ouvrage est assez grande pour que le courant dévie parallèlement à la jetée dépasse une certaine intensité: Un accroissement de la longueur de la jetée sera donc favorable au maintien des profondeurs à l'entrée du port qu'elle abrite. Il se produit un phénomène analogue à celui que l'on peut observer dans une rivière entre les piles d'un pont.

"L'action creusante du courant infléchi peut arriver à produire des afouillements le long de la branche terminale de la jetée comme on peut s'en rendre compte par l'inspection des

"courbes de niveau existant à l'ouest de l'ouest de Port-Saïd et de la Jetée Sud d'Ymuiden."

As considerações que precedem aplicam-se tanto às obras da engenharia como às saliências naturais encontradas nos litoraes. Vejamos a sua confirmação, já na opinião dos mestres indiscutíveis, já nos resultados de obras notáveis pela sua repercussão mundial.

Quinette de Rochemont e Desprez (Cours de Travaux Maritimes, Vol. I, pag. 42) observam:

"Les caps et les ouvrages en saillie sur la direction générale du rivage renforcent les courants que les rasent et déterminent en arrière des remous."

E, destacando o caso particular dos molhes do Havre, assim explicam a sua influencia:

"Le port du Havre se remplit aussi par un contre-courant qui se produit sous les fronts de la Floride. La vitesse du flot est, au moment de sa plus grande rapidité, de 3, 4 n. à l'extrémité des jetées, alors qu'elle n'est que de 2, 2 n. à 2, 4 n. plus loin."

Hoje, com o prolongamento dos molhes para ampliação do porto do Havre, a diferença deverá ser mais acentuada.

Focalizando o caso de Ijmuiden, dizem os autores citados:

"De même la saillie de 1.400 m. que font les jetées d'Ymuiden sur le rivage, dérive les courants, qui sont parallèles à la côte, et détermine des remous et des contre-courants en arrière de la digue sous le courant. La vitesse des courants qui, au large, n'est que de 1,1 n. à 1,5 n. est alors portée à 2,2 n. et 2,5 n. près des murs des jetées."

Em unidades métricas as variações de-velocidade são de 0,566 a 0,773 m./seg. para 1,130 a 1,290 m./seg. respectivamente.

A apreciação das circunstâncias que acompanharam a construção do porto de Ijmuiden, é muito elucidativa na confirmação das considerações anteriormente feitas. Com efeito, aquele porto serve de entrada ao canal que liga diretamente Amsterdam ao mar do Norte; foi construído de 1866 a 1878, segundo o projeto elaborado por Sir John Hawkshaw e sob a direção dos engenheiros do Waterstaat, Dirks e Waldorp, assistidos pelos engenheiros van Ryn e van Gendt. O projeto consistia (Figura n. 26) em um espaço abrigado por dois molhes conjugados, insubmersíveis, que avançavam para o mar até a profundidade de 8 metros em relação à maré mínima, deixando entre si uma abertura de 260 metros. Na sua origem, são os molhes espaçados de 1.200 metros; convergem um para o outro, de modo que, quando atingem 1.200 metros o afastamento se reduz a 660 metros. A partir daí, inclinam-se sob novos alinhamentos, concordados com os primeiros por curvas de 150 metros de raio e dirigidos de modo a formar, se fossem prolongados até o encontro, um ângulo de 90°. Estes segundos

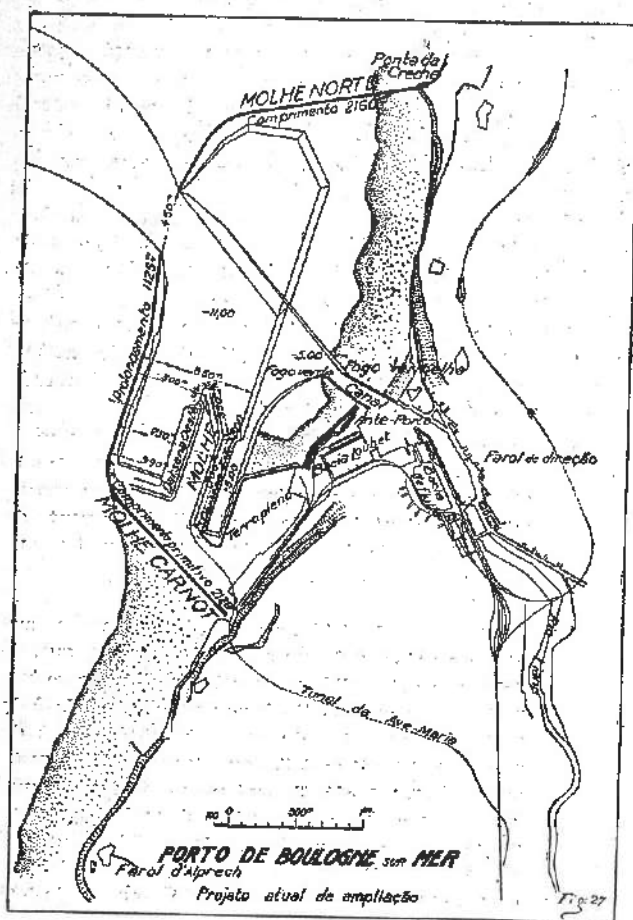


Fig. 27 — Porto de Boulogne sur Mer: Projeto atual de ampliação.

A maior velocidade da corrente de fluxo deante de Boulogne, a 4 ou 5 milhas ao largo, é de 1,50 m./seg. e a de refluxo 1,35 m./seg. A primeira dirige-se para NNE e a segunda para SSW.

A amplitude média das marés de águas vivas ordinárias, é de 7,86 e de águas mortas de 4,42.

É interessante chamar a atenção para o fato de que os engenheiros Stoeklin e Laroche, autores do primitivo projeto cuja execução foi iniciada com a construção do molhe Carnot, ao Sul. (Vide fig. 27) comparavam a ação da corrente litorânea a de um grande rio cuja margem côncava era a costa, funcionando as pontas do Heurt e da Crêche como dois espigões de fixação.

O projeto então formulado por aqueles engenheiros, consistiu em uma baía abrigada por dois molhes e um quebra-mar, representando o conjunto um quadrilátero quase retangular: o lado Sul era constituído por um molhe, o molhe Carnot, que a uma distancia de 1.500 metros da sua raiz, encurvava-se para ficar paralelo á costa; a NE o fechamento se fazia pelo prolongamento do molhe antigo, que partia da margem direita da embocadura do Liane, em uma extensão de 1.440 metros; a W um quebra-mar de 500 metros completava o abrigo, deixando uma passagem de 250 metros com o molhe Carnot e outra de 150 metros com o molhe NE.

Justificando o seu projeto, os autores ponderavam que a orientação das obras a W, paralelas á corrente de fluxo, não favoreceria o entulhamento das entradas. Ao

contrário, pois a saliência que elas apresentavam sobre o litoral, daria, ao conjunto do porto, uma atuação semelhante ás das duas pontas, entre as quaes ficava situado. O movimento das areias que teria lugar nas vizinhanças da baía, provocaria, apenas, aterros perto dos molhes, sem comprometer a existencia do porto.

Das obras projetadas, só o molhe Sul, ou molhe Carnot, foi construído, com um desenvolvimento total de 2.120 metros; seu resultado foi o engordamento da praia no angulo exterior que éle fórma com o litoral: o estancio avançou para o largo, a principio, mas depois estacionou; junto ao cabeço, deu-se justamente o aprofundamento da entrada.

Vê-se, assim, que, embora, a costa onde está situado o porto de Boulogne não seja do tipo arenoso das costas do Ceará e da Hollanda, em Imuiden, contudo é uma costa trabalhada por materiais moveis — areia e vasa — que ao longo dela se deslocam, impelidos pelas vagas e pelas correntes. A construção do molhe Carnot produziu sobre o litoral os mesmos efeitos, em linhas geraes, que os molhes de Imuiden.

O projeto de extensão do porto de Boulogne é baseado nas mesmas ideias do primitivo, porém mais amplo, tendo sido suprimido o quebra-mar W e deslocado para a ponta da Crêche o molhe que deveria partir da margem direita da embocadura do rio Liane. As obras internas também sofreram uma remodelação radical sendo prevista uma grande baía com 11 metros em águas mínimas, e uma dársena com 11 metros e outra com 6 metros, separadas por um molhe acostavel. O porto ficará com uma só entrada de 450 metros de largura. As novas obras foram aprovadas e autorizadas pela lei de 27 de Julho de 1930.

O porto de Mar del Plata, na Republica Argentina, oferece ainda uma verificação da lei de hidraulica marítima que procuramos demonstrar. Construído no litoral Atlantico da provincia de Buenos Ayres, a costa onde éle se acha é ornamentada de falésias; a praia que a concorda com o mar, é bastante extensa e está sujeita a assoriamientos e a continuas modificações; é constituída por areia fina, de granulação regular, abundando o quartzo na sua composição; nela ainda se encontram carbonato de calcio, conchas e ferro titanifero. Nos trechos em que a falésia chega até o mar, ela avan-

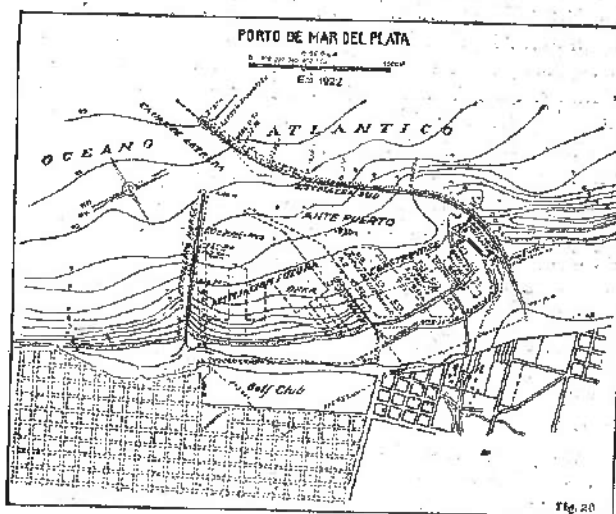


Fig. 28 — Porto de Mar del Plata em 1922.

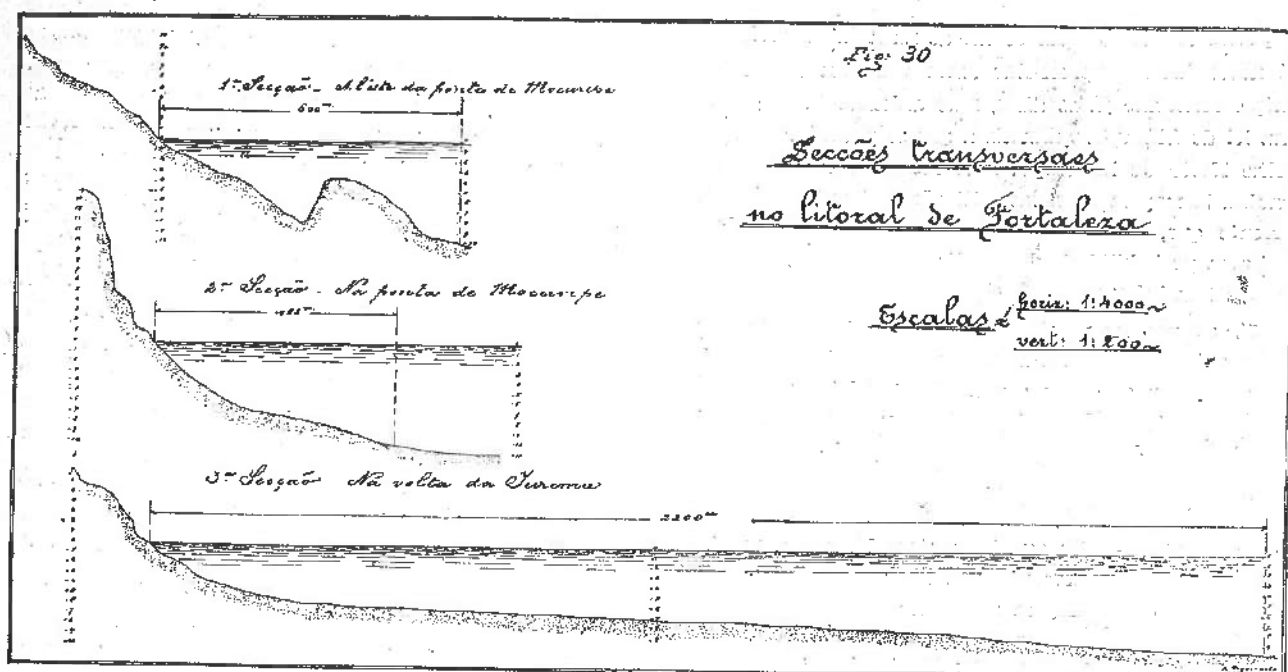


Fig. 30 — Seções transversais no litoral de Fortaleza.

mentos de arenito ferrugineoso a que já fizemos referência (Vide Fig. n. 1). Tais afloramentos como que esboçam o esqueleto da praia cujo enchimento foi feito pela areia.

Um pouco antes da ponta de Mocuripe (Vide Fig. n. 30, Seção I), existe uma linha de recifes submersos cujo ponto mais alto, ao largo, a uma distancia de cerca de 370 metros da curva zero, está na cota — 4,"00, aproximadamente. Entre este ponto e aquela curva, existe um canal com profundidade de 8 metros em maré minima.

A ponta de Mocuripe é revestida de afloramentos de arenito que se descobrem em maré baixa, onde as vagas espargem um pouco de areia (Vide Fotos ns. 2, 5, 6, 7 e 9) mas que nunca ficam totalmente enterrados. As profundidades crescem gradualmente, até á curva — 10,"00 que se acha a uma distancia de 485 metros da curva zero (Vide Fig. n. 30, Seção II).

A Oeste da ponta de Mocuripe, a costa entra bruscamente, de modo que o ponto mais saliente da curva zero dista da mesma curva, em frente ao povoado, de cerca de 1.500 metros. A praia, entre a ponta e o povoado, é também, como vimos, rendilhada de afloramentos de arenito que alternam com a areia, ficando as pedras um pouco menos aterradas, conforme a época do ano. Em frente á volta da Jurema, a curva — 10,"00 dista da curva zero (Vide Fig. n. 30, Seção III), cerca de 2.200 metros.

A observação da planta hidrográfica ha pouco referida, mostra que as isobatas, a Leste e a Oeste da ponta de Mocuripe, acompanham a saliência por ela formada no litoral, mas que os desvios vão diminuindo sensivelmente para o largo, de modo a desaparecerem na curva

— 10,"00, onde a influencia não mais se faz sentir, conservando aquela curva uma direção geral sensivelmente constante. Nas suas vizinhanças, deveria ficar o filete "FF" a que nos referimos no nosso raciocinio (Vide Fig. n. 25).

A corrente que a Leste da ponta de Mocuripe passa entre as curvas $\pm 0,"00$ e — 10,"00 vai se estrangulando ao aproximar-se daquela ponta, de modo que encontra em frente a ela a sua seção minima. Ai, a velocidade média de translação deverá ser mais forte, o que se confirma pela talude do fundo, mais forte do que em qualquer outro ponto.

Em quanto que na ponta de Mocuripe a curva — 10,"00 dista da curva $\pm 0,"00$ cerca de 485 metros, em frente á volta da Jurema ela se afasta a mais de 2 km. o que mostra que, transposta a ponta, a corrente tende a se expandir novamente.

Ora, nessas condições, em presença dos proprios dados fornecidos pelo regime da costa e pela sua configuração hidrográfica, conclue-se que qualquer obra que prolongue "para o largo a saliência natural já existente na ponta de Mocuripe, só tenderá a provocar maior efeito da corrente litorânea e não causar assoriamientos, como o molhe Hawkshaw, cuja atuação foi muito diferente.

E' a conclusão que racionalmente se tira do que já existe estabelecido no dominio da técnica, segundo as autoridades na materia e sobretudo segundo as grandes lições da natureza nas obras já construídas em praias moveis e nas saliências naturais, taes como a ponta de Mocuripe.

Compreenda-se bem, que, citando exemplos diversos

ção Mocuripe quando tivessem sido esgotados os recursos para provar que a construção do molhe Norte redundaria num insucesso. E entre os recursos ainda existe um que foi infelizmente posto de lado.

5 — Necessidade de se estudar a solução Mocuripe em um laboratório de hidráulica experimental.

A criação dos laboratórios de hidráulica experimental data de 1891 e deve-se ao ilustre professor alemão Hubert Engels o primeiro laboratório instalado na Escola Politécnica de Dresda. Sobre modesta instalação inicial, surgiram aperfeiçoamentos sucessivos nos métodos de reprodução das condições naturais de rios e portos em modelos reduzidos de modo que, nos laboratórios hoje espalhados pelo mundo todo, são confirmados ou rejeitados os projetos de melhoramento de rios e portos, com fundamento seguro na experiência.

Não se trata mais de uma mera curiosidade técnica mas sim de um processo bastante aperfeiçoado, em seus detalhes, a cujos modelos já se tenta aplicar o princípio da semelhança mecânica de Newton, como se aplica para o estudo dos navios, para os aviões e para diversos artefatos hidráulicos.

Nos modelos de rios e portos são reproduzidos, em escala conveniente e bastante fidelidade, os fatores naturais, como as variações de descarga líquida e sólida, as marés, as correntes, as vagas, o arrasto litorâneo, o vento, etc. Dêsse modo a experiência diz a última palavra sobre as dimensões e a orientação das obras fluviais e marítimas projetadas. Não é mais uma questão de simpatia ou não mas sim uma conquista científica definitiva, cujo alcance prático é formidável.

Algumas obras já construídas têm sido reproduzidas em modelos para estudos a posteriori onde sejam esclarecidos certos fenômenos de difícil explicação e o laboratório não tem deixado de dar resposta e bons conselhos ao engenheiro que a ele recorre.

O desconhecimento da matéria tem levado alguns engenheiros nossos a não dar importância o efeito

